

(2.1) At $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Návod: Zamyslete se nad tvrzením 8.50.

$$\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rangle = \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B \cdot \left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ x_2 - 2x_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ y_2 - 2y_1 \end{pmatrix} =$$

$$\left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ x_2 - 2x_1 \end{pmatrix}$$

$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$a + 3b = x_1 \rightarrow a = x_1 - 3b$$

$$2a + 7b = x_2 \rightarrow 2x_1 - 6b + 7b = x_2$$

$$2x_1 + b = x_2$$

$$b = x_2 - 2x_1$$

$$a = x_1 - 3x_2 + 6x_1$$

$$= 49x_1y_1 - 21x_2y_1 - 21x_1y_2 + 9x_2y_2 + x_2y_2 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + 4x_1y_1 =$$

$$\underline{\underline{53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2}}$$

Protože B je ON báze můžeme použít vzorec: $\langle u, v \rangle = [u]_B \cdot [v]_B$

Pak stačí, lo si obecně vyjádřit dva vektory v bázi B a dosadit do vzorce.